2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\,||x|<2\}$，$B=\{-2,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）.

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{-2,0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$，所以 A 中包含 0 和 1，但不包含 -2 和 2. 因此 $A\cap B=\{0,1\}$，故选 A.

2. 在复平面内，复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于（ ）.

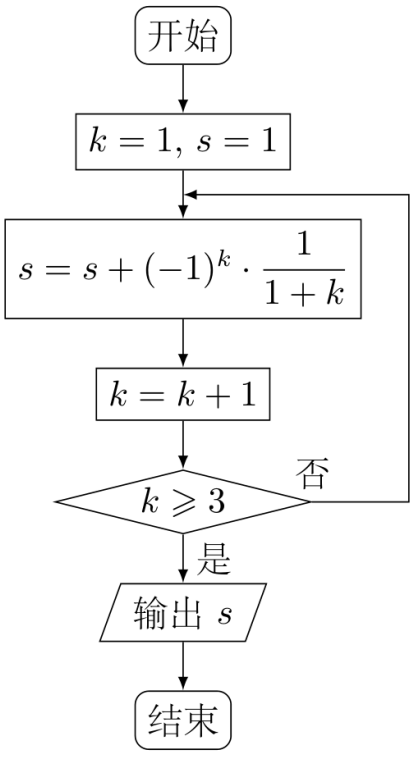
A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$\frac{1}{1-i}=\frac{1+i}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+i}{2}$，其共轭复数为 $\frac{1-i}{2}$. 对应点的坐标为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，实部为正、虚部为负，位于第四象限，故选 D.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.

begingroup



endgroup

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{7}{6}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $k=1$，$s=1$. 第一次循环将 $k=1$ 代入，得 $s=1+(-1)^1\cdot\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$，随后 $k=2$，因 $k<3$ 继续循环. 第二次循环得 $s=\frac{1}{2}+(-1)^2\cdot\frac{1}{1+2}=\frac{5}{6}$，随后 $k=3$，满足 $k\geq 3$，输出 $s=\frac{5}{6}$，故选 B.

4. 设 a，b，c，d 是非零实数，则“$ad=bc$”是“a，b，c，d 成等比数列”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 a，b，c，d 成等比数列，设公比为 q，则 $b=aq$，$c=aq^2$，$d=aq^3$，从而 $ad=a^2q^3=bc$，所以“a，b，c，d 成等比数列”是“$ad=bc$”的必要条件.

但反例 $a=1$，$b=1$，$c=2$，$d=2$ 满足 $ad=bc=2$，而相邻两项的比依次为 1，2，1，不是等比数列. 因此该条件必要而不充分，故选 B.

5. “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献. 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$. 若第一个单音的频率为 f，则第八个单音频率为（ ）.

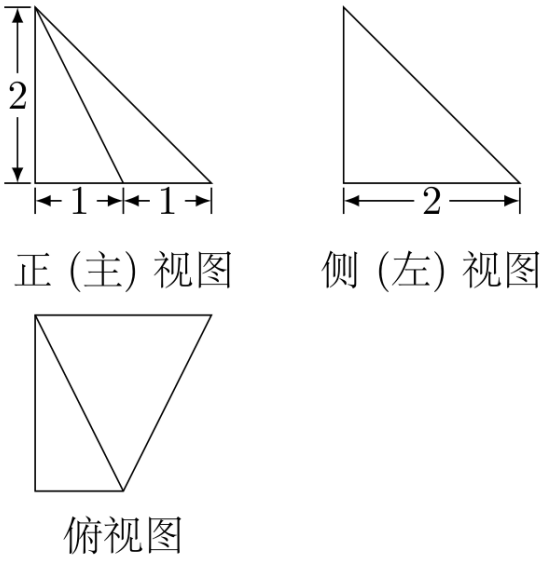
A. $\sqrt[3]{2}f$　　B. $\sqrt[3]{2^2}f$
C. $\sqrt[12]{2^5}f$　　D. $\sqrt[12]{2^7}f$

【答案】**D**

【解析】
从第二个单音起，相邻两个单音频率的比为 $\sqrt[12]{2}$，所以第 n 个单音的频率为 $f\left(\sqrt[12]{2}\right)^{n-1}$. 取 $n=8$，得第八个单音的频率为 $f\left(\sqrt[12]{2}\right)^7=\sqrt[12]{2^7}f$，故选 D.

6. 某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为（ ）.

begingroup



endgroup FloatBarrier

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】C

【解析】

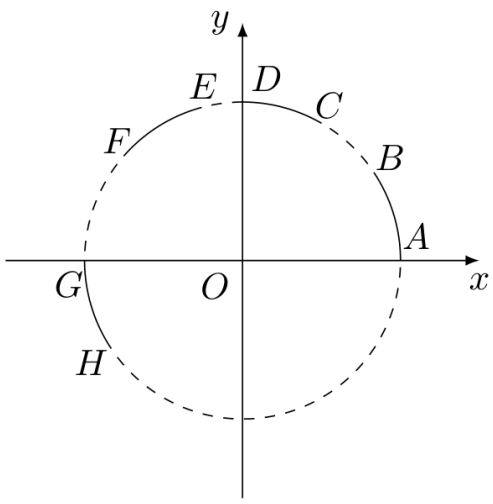
按三视图还原四棱锥，记顶点为 P，底面顶点按俯视图顺次为 A，B，C，D．由三视图可得 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 $PA=2$，$AB=AD=2$，$BC=1$，$AC=CD=\sqrt{5}$.

因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以三角形 PAB 和三角形 PAD 都在点 A 处为直角．又 $PB^2=PA^2+AB^2=8$，$PC^2=PA^2+AC^2=9$，且 $BC^2=1$，故 $PB^2+BC^2=PC^2$，三角形 PBC 在点 B 处为直角．

对于三角形 PCD，三边长分别为 $PC=3$，$PD=\sqrt{PA^2+AD^2}=2\sqrt{2}$，$CD=\sqrt{5}$，有 3^2，$\left(2\sqrt{2}\right)^2$，$\left(\sqrt{5}\right)^2$ 中任意两数之和都不等于第三数，故它不是直角三角形．因此侧面中直角三角形共有 3 个，故选 C.

7. 在平面直角坐标系中，$myarc\{AB\}$，$myarc\{CD\}$，$myarc\{EF\}$，$myarc\{GH\}$ 是圆 $x^2+y^2=1$ 上的四段弧（如图），点 P 在其中一段上，角 α 以 Ox 为始边，OP 为终边，若 $\tan\alpha<\cos\alpha<\sin\alpha$，则 P 所在的圆弧是（ ）.

begingroup



endgroup

A. $myarc\{AB\}$　　B. $myarc\{CD\}$

C. $myarc\{EF\}$　　D. $myarc\{GH\}$

【答案】C

【解析】
设 $P=(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 若 P 在第一象限，则 $0<\cos\alpha<1$，而 $\sin\alpha>\cos\alpha$ 时有 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}>1>\cos\alpha$，不可能满足 $\tan\alpha<\cos\alpha$. 第四象限中 $\cos\alpha>0>\sin\alpha$，不满足 $\cos\alpha<\sin\alpha$；第三象限中 $\tan\alpha>0>\cos\alpha$，也不可能满足不等式.

因此只能有 $\cos\alpha<0$，$\sin\alpha>0$，即 P 在第二象限. 图中第二象限对应的圆弧为 $myarc\{EF\}$，故选 C.

$$A=\{(x,y)\mid x-y\geq 1,$$
$$ax+y>4,$$

8. 设集合 $x-ay\leq 2\}$　　，则（ ）.

A. 对任意实数 a，$(2,1)\in A$
B. 对任意实数 a，$(2,1)\notin A$
C. 当且仅当 $a<0$ 时，$(2,1)\notin A$
D. 当且仅当 $a\leq\frac{3}{2}$ 时，$(2,1)\notin A$

【答案】D

【解析】
将 $(x,y)=(2,1)$ 代入集合定义，第一条不等式为 $2-1=1\geq 1$，恒成立；第二条不等式给出 $2a+1>4$，即 $a>\frac{3}{2}$；第三条不等式给出 $2-a\leq 2$，即 $a\geq 0$. 三者同时成立当且仅当 $a>\frac{3}{2}$.

所以 $(2,1)\notin A$ 当且仅当 $a\leq\frac{3}{2}$，故选 D.

填空题

9. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(-1,m)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(mbold(a)-\boldsymbol{b})$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】-1

【解析】
$mbold(a)-\boldsymbol{b}=m(1,0)-(-1,m)=(m+1,-m)$. 由垂直向量的数量积为零，得 $\boldsymbol{a}\cdot(mbold(a)-\boldsymbol{b})=(1,0)\cdot(m+1,-m)=m+1=0$，所以 $m=-1$.

10. 已知直线 l 过点 $(1,0)$ 且垂直于 x 轴，若 l 被抛物线 $y^2=4ax$ 截得的线段长度为 4，则抛物线的焦点坐标为_____\{\}.

【答案】$(1,0)$

【解析】
直线 l 垂直于 x 轴且过 $(1,0)$，所以其方程为 $x=1$. 代入抛物线方程得 $y^2=4a$，截得的弦长为两个交点纵坐标之差，即 $2\sqrt{4a}=4$，从而 $a=1$. 抛物线 $y^2=4ax$ 的焦点为 $(a,0)$，故焦点坐标为 $(1,0)$.

11. 能说明“若 $a>b$，则 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”为假命题的一组 a，b 的值依次为_____\{\}.

【答案】1)，$(-1$

【解析】
取 $a=1$，$b=-1$，则 $a>b$，但 $\frac{1}{a}=1>-1=\frac{1}{b}$，不满足题中结论 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$. 因此这组数说明原命题为假.

12. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$（$a>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】**4**

【解析】
双曲线的实半轴为 a，虚半轴为 2，所以焦半距满足 $c^2=a^2+4$. 由离心率公式，$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，两边平方得 $\frac{a^2+4}{a^2}=\frac{5}{4}$，即 $4a^2+16=5a^2$，所以 $a^2=16$. 因为 $a>0$，故 $a=4$.

13. 若 x，y 满足 $x+1\le y\le 2x$，则 $2y-x$ 的最小值是_____{}.

【答案】**3**

【解析】
由 $x+1\le y\le 2x$ 可知 $x+1\le 2x$，所以 $x\ge 1$. 由于目标式 $2y-x$ 随 y 增大而增大，对固定的 x 取最小允许值 $y=x+1$，于是 $2y-x\ge 2(x+1)-x=x+2\ge 3$. 当 $x=1$，$y=2$ 时等号成立，故最小值为 3.

14. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2+c^2-b^2)$，且 $\angle C$ 为钝角，则 $\angle B=fillinblank\{\}$；$\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____{}.

【答案】60°)；$((2,+\infty)$

【解析】
由余弦定理 $a^2+c^2-b^2=2ac\cos B$，又三角形面积 $S=\frac{1}{2}ac\sin B$，故题设给出 $\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}ac\cos B$. 因为 a，$c>0$ 且 $B\in(0,\pi)$，所以 $\sin B=\sqrt{3}\cos B$，从而 B 为锐角且 $\tan B=\sqrt{3}$，得 $B=60^\circ$.

又因 C 为钝角，且 $A+B+C=180^\circ$，所以 $0^\circ<A<30^\circ$. 由正弦定理，$\frac{c}{a}=\frac{\sin C}{\sin A}=\frac{\sin(120^\circ-A)}{\sin A}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cot A$. 由于 $0^\circ<A<30^\circ$，有 $\cot A>\sqrt{3}$，因此 $\frac{c}{a}>2$. 当 $A\to 0^+$ 时 $\frac{c}{a}\to+\infty$，且 $A\to 30^-$ 时 $\frac{c}{a}\to 2^+$，故取值范围为 $(2,+\infty)$.

解答题

15. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=\ln 2$，$a_2+a_3=5\ln 2$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 $e^{a_1}+e^{a_2}+\cdots+e^{a_n}$.

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$，得

$$a_2+a_3=2a_1+3d=5\ln 2$$

代入 $a_1=\ln 2$，得到 $d=\ln 2$，所以

$$a_n=a_1+(n-1)d=\ln 2+(n-1)\ln 2=n\ln 2$$

又 $e^{a_k}=e^{k\ln 2}=2^k$，因此

$$e^{a_1}+e^{a_2}+\cdots+e^{a_n}=2^1+2^2+\cdots+2^n=\frac{2(2^n-1)}{2-1}=2^{n+1}-2$$

16. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},m\right]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$，求 m 的最小值.

【解析】

利用降幂公式和二倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\frac{1}{2}+\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的自变量系数为 2，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

因为 $f(x)\le\frac{3}{2}$，区间 $\left[-\frac{\pi}{3},m\right]$ 上的最大值等于 $\frac{3}{2}$ 的充要条件是该区间中存在 x 使 $2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 令 $t=2x-\frac{\pi}{6}$，则当 $x=-\frac{\pi}{3}$ 时 $t=-\frac{5\pi}{6}$，其右侧第一个使正弦值为 1 的点是 $t=\frac{\pi}{2}$. 因此必须有 $2m-\frac{\pi}{6}\ge\frac{\pi}{2}$，即 $m\ge\frac{\pi}{3}$. 取 $m=\frac{\pi}{3}$ 时达到最大值，故 m 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 电影类型 & 第一类 & 第二类 & 第三类 & 第四类 & 第五类 & 第六类 \ hline 电影部数 & 140 & 50 & 300 & 200 & 800 & 510 \ 好评率 & 0.4 & 0.2 & 0.15 & 0.25 & 0.2 & 0.1 end{tabular} end{center}

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

1. (1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；
2. (2) 随机选取 1 部电影，估计这部电影没有获得好评的概率；
3. (3) 电影公司为增加投资回报，拟改变投资策略，这将导致不同类型电影的好评率发生变化. 假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化，那么哪类电影的好评率增加 0.1，哪类电影的好评率减少 0.1，使得获得好评的电影部数与样本中的电影总部数的比值达到最大？（只需写出结论）

【解析】

样本中的电影总数为 $140+50+300+200+800+510=2000$.

1. (1) 第四类电影中获得好评的部数为 $200\times 0.25=50$，所以所求概率为 $\frac{50}{2000}=0.025$.
2. (2) 样本中获得好评的电影部数为

$$140\times 0.4+50\times 0.2+300\times 0.15+200\times 0.25+800\times 0.2+510\times 0.1=56+10+45+50+160+51=372$$

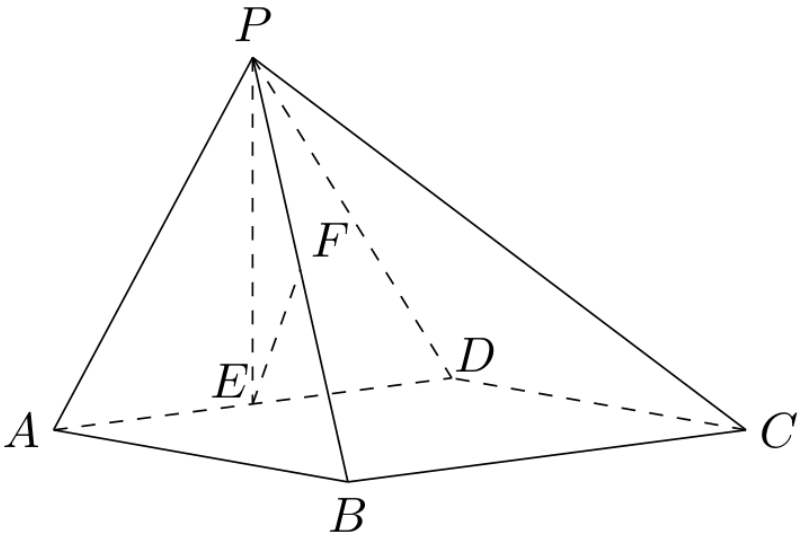
所以没有获得好评的电影部数为 $2000-372=1628$，所求概率的估计值为 $\frac{1628}{2000}=0.814$.

1. (3) 若第 i 类好评率增加 0.1，第 j 类好评率减少 0.1，获得好评的电影部数的变化量为 $0.1N_i-0.1N_j=0.1(N_i-N_j)$，其中 N_i，N_j 分别为两类电影的部数. 要使变化量最大，应使增加好评率的类别部数最大、减少好评率的类别部数最小，即第五类增加 0.1，第二类减少 0.1.

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，E，F 分别为 AD，PB 的中点.

1. (1) 求证：$PE\perp BC$；
2. (2) 求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PCD；
3. (3) 求证：$EF\parallel$ 平面 PCD.

begingroup



endgroup FloatBarrier

【解析】

1. (1) 因为 $PA=PD$，且 E 是 AD 的中点，所以在等腰三角形 PAD 中，$PE\perp AD$. 又因为底面 $ABCD$ 是矩形，所以 $BC\parallel AD$，从而 $PE\perp BC$.
2. (2) 过点 P 作直线 $PG\parallel AB$. 因为 $AB\parallel CD$，所以 $PG\parallel CD$，且 PG 是平面 PAB 与平面 PCD 的交线. 底面平面与平面 PAD 垂直，且 AB 在底面内并垂直于交线 AD，由面面垂直的性质得 $AB\perp$ 平面 PAD，所以 $AB\perp PA$ 且 $AB\perp PD$. 于是 $PA\perp PG$. 同理，$CD\perp PD$，结合 $PG\parallel CD$ 得 $PD\perp PG$. 因此两平面的平面角可取 $\angle APD$，而 $PA\perp PD$，所以平面 $PAB\perp$ 平面 PCD.
3. (3) 取 PC 的中点 H，连接 FH，DH. 在三角形 PBC 中，F，H 分别是 PB，PC 的中点，所以 $FH\parallel BC$，且 $FH=\frac{1}{2}BC$. 在矩形 $ABCD$ 中，$DE\parallel BC$，且 $DE=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}BC$. 因此 $DE\parallel FH$ 且 $DE=FH$，四边形 $EFHD$ 是平行四边形，从而 $EF\parallel DH$. 又 DH 在平面 PCD 内，而 EF 不在该平面内，故 $EF\parallel$ 平面 PCD.

19. 设函数 $f(x)=\left[ax^2-(3a+1)x+3a+2\right]e^x$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线斜率为 0，求 a；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值，求 a 的取值范围.

【解析】

令 $g(x)=ax^2-(3a+1)x+3a+2$，则 $f(x)=g(x)e^x$，所以

$$f'(x)=(g'(x)+g(x))e^x=\left[ax^2-(a+1)x+1\right]e^x=(x-1)(ax-1)e^x$$

1. (1) 切线斜率为 $f'(2)=0$，故 $(2-1)(2a-1)e^2=0$，从而 $a=\frac{1}{2}$.
2. (2) 因为 $e^x>0$，只需讨论 $(x-1)(ax-1)$ 的符号. 若 $a=0$，则 $x=1$ 左侧导数为正、右侧为负，取得极大值；若 $a=1$，则 $f'(x)=(x-1)^2e^x\geq 0$，没有极值.

当 $a>1$ 时，$\frac{1}{a}<1$，在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上 $f'(x)<0$，在 $(1,+\infty)$ 上 $f'(x)>0$，所以 $x=1$ 处取得极小值. 当 $0<a<1$ 时，$\frac{1}{a}>1$，在 $\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上导数为负，故 $x=1$ 处取得极大值. 当 $a<0$ 时，两个零点为 $\frac{1}{a}<1$ 和 1. 在 $\left(-\infty,\frac{1}{a}\right)$、$\left(\frac{1}{a},1\right)$、$(1,+\infty)$ 上，导数的符号依次为负、正、负，所以 $x=1$ 处取得极大值. 因此 a 的取值范围为 $(1,+\infty)$.

20. 已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，焦距为 $2\sqrt{2}$. 斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A，B.

1. (1) 求椭圆 M 的方程；
2. (2) 若 $k=1$，求 $|AB|$ 的最大值；

3. (3) 设 $P(-2,0)$，直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C，直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D. 若 C，D 和点 $Q\left(-\frac{7}{4},\frac{1}{4}\right)$ 共线，求 k.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由焦距为 $2\sqrt{2}$，得 $c=\sqrt{2}$. 又由离心率

$$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

得

$$a=\frac{c}{\frac{\sqrt{6}}{3}}=\sqrt{3}$$

因此

$$b^2=a^2-c^2=3-2=1$$

故椭圆 M 的方程为

$$\frac{x^2}{3}+y^2=1$$

1. (2) 当 $k=1$ 时，设直线 l 的方程为 $y=x+m$. 将其与椭圆方程联立，得

$$\frac{x^2}{3}+(x+m)^2=1$$

即

$$4x^2+6mx+3m^2-3=0$$

设交点 A，B 的横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=-\frac{3m}{2}$，$x_1x_2=\frac{3m^2-3}{4}$. 因为 A，B 为两个不同的交点，判别式应满足

$$(6m)^2-4\cdot 4\left(3m^2-3\right)=48-12m^2>0$$

所以 $|m|<2$. 又因直线斜率为 1，

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+((x_1+m)-(x_2+m))^2}=\sqrt{2}|x_1-x_2|$$

由根的判别式，

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{9m^2}{4}-3\left(m^2-1\right)=3-\frac{3m^2}{4}\le 3$$

因此 $|AB|\le sqrt(6)$，当且仅当 $m=0$ 时取等号，故 $|AB|$ 的最大值为 $\sqrt{6}$.

1. (3) 设椭圆上一点为 $X(x_0,y_0)$. 过点 $P(-2,0)$ 和 X 的直线方程为

$$y=\frac{y_0}{x_0+2}(x+2)$$

这里 $x_0\in\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$，所以 $x_0+2>0$，且 $4x_0+7\ge 7-4\sqrt{3}>0$. 将直线方程代入椭圆方程，并利用 X 在椭圆上满足 $x_0^2+3y_0^2=3$，得到交点横坐标 x 所满足的方程

$$(4x_0+7)x^2+12y_0^2x+12y_0^2-3(x_0+2)^2=0$$

化简常数项，并用韦达定理计算两根之和，得 $x+x_0=-\frac{12y_0^2}{4x_0+7}$，$x_0^2+3y_0^2=3$，从而另一个交点 T 的坐标为 $x_T=-\frac{7x_0+12}{4x_0+7}$，$y_T=\frac{y_0}{4x_0+7}$. 因此，若 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$，则 $C=\left(-\frac{7x_1+12}{4x_1+7},\frac{y_1}{4x_1+7}\right)$，$D=\left(-\frac{7x_2+12}{4x_2+7},\frac{y_2}{4x_2+7}\right)$. 由 $Q\left(-\frac{7}{4},\frac{1}{4}\right)$ 的坐标，计算得

$$\overrightarrow{QC}=\frac{1}{4(4x_1+7)}(1,4y_1-4x_1-7)$$

$$\overrightarrow{QD}=\frac{1}{4(4x_2+7)}(1,4y_2-4x_2-7)$$

由于 C，D，Q 共线，且上述向量的第一坐标均非零，所以

$$4y_1-4x_1-7=4y_2-4x_2-7$$

即

$$y_1-x_1=y_2-x_2$$

又 A，B 是不同的交点，故 $x_1\ne x_2$，从而直线 AB 的斜率为